과제 1번 깃헙을 보고 내가 문제를 푸는데 필요한 개념과 해당 개념들이 수업 슬라이드 어디에 나와있는지 알려줘

46s 동안 처리함

응. 지금 GitHub의 **Assignment1 README + `Assignment1.py` starter**까지 확인했고, 업로드된 Lecture 1–3 슬라이드와 문제별로 대응시켜봤어.

결론부터 말하면 **A1은 사실상 Lecture 2가 핵심**이고, Linear Algebra/PCA 부분은 Lecture 3에서 한 번 더 정리돼 있어. Lecture 1은 bias/variance 같은 배경 개념 외에는 이번 과제에 직접적으로 많이 필요하지 않아. 강의 계획상 Lecture 2 자체가 Probability, Bayesian learning, Linear Algebra, PCA를 다루도록 되어 있어. Lecture2_Reviews

문제별로 필요한 개념 ↔ 슬라이드 위치

과제	풀기 위해 알아야 하는 핵심 개념	가장 직접적인 슬라이드	보충/주의
P1 Q1 Matrix operations	행렬곱 AB, BA, transpose, trace	**Lec 2 p43–47**: matrix multiplication, identity/diagonal/transpose, trace Lecture2_Reviews	Lec 3 p5–9에도 거의 똑같이 반복됨.
P1 Q2 Eigenvalues/eigenvectors	$Mv = \lambda v$, eigenvalue/eigenvector, eigendecomposition	**Lec 2 p50–51** Lecture2_Reviews / Lec 3 p12–13 Lecture3_Linear_Algebra_Regress...	실제 계산에서는 $\det(M - \lambda I) = 0$을 풀어야 하는데, 이 계산법 자체는 슬라이드에서 아주 자세히 설명되진 않음.
P1 Q3 $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$ **proof**	trace 정의, 행렬곱의 원소 표현 $(AB)_{ii} = \sum_j A_{ij}B_{ji}$	**Lec 2 p43–47** Lecture2_Reviews	슬라이드에는 trace 성질들은 나오지만 이 증명 자체는 직접 해야 함. **index notation**이 핵심.
P1 Q4 inverse	invertibility, determinant, 2×2 inverse	**Lec 2 p49**에서 rank/inverse/orthogonal Lecture2_Reviews	2×2 inverse 공식은 기본 linear algebra 지식으로 보는 듯. $\det C \neq 0$ 먼저 보여야 함.
P2 Q1 discrete distribution	normalization, PMF, expectation, variance	**Lec 2 p8–10** expectation/variance Lecture2_Reviews **+ p15** probability distribution properties Lecture2_Reviews	여기서 추가로 $**\sum_{k=0}^{\infty} 3^k/k! = e^3$**가 필요함. 슬라이드에 이 급수는 안 나옴. 사실상 Poisson 형태.
P2 Q2 events	conditional probability, intersection, Bayes rule, union/inclusion-exclusion	**Lec 2 p11**가 거의 직결 Lecture2_Reviews	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$는 슬라이드에서 명시적으로 강조되지 않음.
P2 Q3 Coin MLE/MAP	likelihood, MLE, prior, posterior, MAP, argmax	**Lec 2 p20–27** — 거의 이 문제의 예제 버전 자체 Lecture2_Reviews Lecture2_Reviews	**가장 슬라이드 그대로 따라가면 되는 문제.** HTH 예제를 HHTHT로 바꾸면 됨.

		Lecture2_Reviews	
P2 Q4 Gaussian MLE	Gaussian likelihood, sample mean MLE, variance MLE	**Lec 2 p33, p36** Lecture2_Reviews Lecture2_Reviews	매우 중요: **MLE variance**는 $1/n$. $1/(n-1)$은 unbiased estimator이고 과제에서 요구하는 MLE와 다름.
P2 Q5 Gaussian MAP	$P(\mu \mid x) \propto P(x \mid \mu)P(\mu)$, Gaussian likelihood, Gaussian prior, posterior mode	**MAP: Lec 2 p26–27** Lecture2_Reviews **+ Gaussian: p33** Lecture2_Reviews	**Gaussian-Gaussian conjugacy 공식 자체는 슬라이드에 없음.** log posterior를 만든 뒤 μ로 미분하는 게 가장 자연스러움.
P2 Q6 Variance expansion proof	$Var(X) = E[(X - E[X])^2]$, expectation linearity	**Lec 2 p9–10**, 특히 **p10이 증명 자체** Lecture2_Reviews	사실 거의 슬라이드 그대로 쓰면 됨.
P3 Q1 $Var(u^T X) = u^T \Sigma u$	projection, centering, covariance matrix, variance of projection	**Lec 2 p56–61** PCA derivation Lecture2_Reviews Lecture2_Reviews	**이것도 슬라이드가 사실상 정답 derivation을 제공함.** 특히 p60의 $u^T S u$.
P3 Q2 correlated Gaussian data	multivariate Gaussian, covariance, correlation	**Lec 2 p35–37** Lecture2_Reviews	NumPy `multivariate_normal`, scatter plot 같은 구현은 강의 슬라이드 내용은 아님.
P3 Q3 PCA from scratch	mean-centering → covariance → eigenvalues/eigenvectors → sort → project	**Lec 2 p56–64** Lecture2_Reviews Lecture2_Reviews	Lec 3 p19–27에 똑같은 흐름이 좀 더 최근 버전으로 있음. Lecture3_Linear_Algebra_Regress... Lecture3_Linear_Algebra_Regress...
P3 Q4 Explained variance	eigenvalue = 해당 PC 방향의 variance, explained variance ratio $\lambda_i / \sum_j \lambda_j$, dimensionality reduction	**Lec 2 p62–64**, 특히 p64 Lecture2_Reviews	ratio 공식 자체는 명시적이지 않지만, **큰 eigenvalue 방향을 유지한다**는 설명에서 바로 나옴.

공부 순서는 이렇게 하면 제일 빨라

1. **Lecture 2 p8–15** → Probability 기본: expectation, variance, conditional probability, PMF.
2. **Lecture 2 p20–27** → MLE/MAP. 특히 coin flip 예제는 P2 Q3와 거의 동일.
3. **Lecture 2 p33–37** → Gaussian MLE + covariance.
4. **Lecture 2 p43–55** → matrix operations, inverse, eigenvalue/eigenvector.
5. **Lecture 2 p56–64** → PCA. **P3 전체를 풀기 전에 한 덩어리로 보는 게 좋음.**

특히 이번 과제에서 **슬라이드만 읽고 바로 풀기 쉬운 문제**는 `P2 Q3`, `P2 Q4`, `P2 Q6`, `P3 Q1`, `P3 Q3` 야. 반대로 **슬라이드에 필요한 마지막 한 단계가 빠져 있는 문제**는 `P1 Q2` 의 characteristic polynomial, `P1 Q3` 의 trace proof, `P1 Q4` 의 2×2 inverse 공식, `P2 Q1` 의 exponential series, `P2 Q5` 의 Gaussian-Gaussian MAP이야.

그리고 하나 발견했는데, GitHub README에는 **Part 3 = 30 points**라고 되어 있는데 개별 문항은 Q1 10 + Q2 5 + Q3 10 + Q4

10으로 **35점**이야. starter file은 여전히 `PART 3 (30 points)` 라고 되어 있어서 채점표 쪽 typo일 가능성이 있어.

원하면 다음 답변에서는 **A1의 P1 Q1부터 순서대로, "이 문제를 풀기 전에 딱 알아야 할 개념 → 공식 → 슬라이드 예제 → 네가 직접 해야 할 부분"** 식으로 하나씩 같이 풀어가면 돼.